

Incident Report

Investigation of SSH Account Compromise and Post-Compromise File Manipulation Using Wazuh SIEM

Afryan Fanindya Prayogi

21th June, 2026

[SIMULATED INCIDENT IN A CONTROLLED LAB ENVIRONMENT]

Overview

Pada 21 Juni 2026, dilakukan simulasi insiden keamanan terhadap Ubuntu Virtual Machine pribadi yang dimonitor menggunakan Wazuh SIEM. Serangan dilakukan dari Kali Linux dalam lingkungan laboratorium lokal dan terisolasi.

Aktivitas yang dilakukan meliputi:

1. SSH Brute Force Attack
2. Successful SSH Login
3. Privilege Elevation to Root
4. Sensitive File Access
5. Sensitive File Deletion
6. Unauthorized File Creation

Serangan brute force berhasil memperoleh akses ke akun Ubuntu. Setelah login melalui SSH, attacker meningkatkan hak akses menjadi root, membuka dan membaca file sensitif, menghapus file tersebut, lalu membuat file txt sebagai compromise marker.

Insiden ini berdampak pada unauthorized access, penyalahgunaan hak akses root, akses terhadap informasi sensitif, penghapusan data, dan perubahan file tanpa izin.

Seluruh aktivitas dilakukan secara legal terhadap Ubuntu VM milik pribadi untuk keperluan simulasi incident detection, investigation, dan response menggunakan Wazuh.

Timeline of Events

1. Multiple SSH Authentication Failures

Start Time : Jun 21, 2026 @ 16:43:56.797

End Time : Jun 21, 2026 @ 16:45:16.826

Source IP : 192.168.85.130

Target IP : 192.168.85.129

Target user : Ubuntu-User

Target Service : SSH

Target Port : 22

MITRE ATT&CK : T1110 - Brute Force

Wazuh mendeteksi beberapa percobaan autentikasi SSH yang gagal terhadap akun linux ubuntu123. Seluruh percobaan berasal dari alamat IP 192.168.85.130 dan terjadi dalam waktu berdekatan. Aktivitas tersebut menunjukkan upaya password guessing atau SSH brute force terhadap akun yang sama.

timestamp	agent.name	agent.ip	data.scrip	rule.description	rule.level	rule.id	rule.mitre.id	rule.mitre.technique
Jun 21, 2026 @ 16:44:04.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:44:04.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:44:00.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: brute force trying to get access to the system. Authentication fail...	10	5763	T1110	Brute Force
Jun 21, 2026 @ 16:44:00.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:44:00.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:44:00.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:43:58.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:43:58.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:43:58.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:43:58.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:43:56.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	PAM: User login failed.	5	5503	T1110.001	Password Guessing
Jun 21, 2026 @ 16:43:56.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	PAM: User login failed.	5	5503	T1110.001	Password Guessing
Jun 21, 2026 @ 16:43:56.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	PAM: User login failed.	5	5503	T1110.001	Password Guessing
Jun 21, 2026 @ 16:43:56.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	PAM: User login failed.	5	5503	T1110.001	Password Guessing
Jun 21, 2026 @ 16:45:18.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	Multiple authentication failures followed by a success.	12	40112	T1078 T1110	Valid Accounts, Brute Force
Jun 21, 2026 @ 16:45:16.8...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH

2. Successful SSH Authentication

Start Time : Jun 21, 2026 @ 16:45:18.785

Source IP : Mar 14, 2023 @ 23:35:17.079

Target IP : 192.168.1.3

Auth User : Ubuntu-User

MITRE ATT&CK : T1078 – Valid Accounts

Setelah beberapa percobaan autentikasi gagal, Wazuh mendeteksi login SSH yang berhasil menggunakan akun ubuntu123. Login berhasil tersebut berasal dari alamat IP yang sama dengan authentication failure sebelumnya, yaitu 192.168.85.130. Korelasi antara failed authentication dan successful authentication menunjukkan bahwa kredensial akun berhasil diketahui dan digunakan untuk mengakses sistem.

Jun 21, 2026 @ 16:45:18.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	-	PAM: Login session opened.	3	5501	T1078	Valid Accounts
Jun 21, 2026 @ 16:45:18.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	Multiple authentication failures followed by a success.	12	40112	T1078 T1110	Valid Accounts, Brute Force

3. Privilege Elevation Using Sudo

Start Time : Jun 21, 2026 @ 16:45:54.796

Initial User : Ubuntu-User

Effective User : root

MITRE ATT&CK : T1548.003 – Sudo and Sudo Caching

Setelah memperoleh akses melalui SSH, akun Ubuntu-User menjalankan perintah sudo dan memperoleh shell dengan hak root. Aktivitas ini bukan eksploitasi kerentanan privilege escalation. Root access diperoleh melalui penggunaan akun valid yang memang memiliki hak sudo.

timestamp	agent.name	agent.ip	data.scrip	rule.description	rule.level	rule.id	rule.mitre.id	rule.mitre.technique
Jun 21, 2026 @ 16:45:54.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	-	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402	T1548.003	Sudo and Sudo Caching

<code>t predecoder.program_name</code>	sudo
<code>t predecoder.timestamp</code>	Jun 21 09:45:52
<code>t rule.description</code>	Successful sudo to ROOT executed.

4. Sensitive File Deletion

Start Time : Jun 21, 2026 @ 16:46:34.828

File : /home/ubuntu123/Classified/secret_password.txt

Effective User : root

MITRE ATT&CK : T1070.004, T1485 – File Deletion, Data Destruction

Setelah memperoleh root access, pengguna membuka direktori: /home/ubuntu123/Classified/secret_password.txt. Direktori tersebut hanya dapat diakses oleh root dan berisi data sensitif. Setelah mengakses direktori, pengguna menghapus secret_password.txt. Wazuh File Integrity Monitoring mendeteksi bahwa file yang sebelumnya berada dalam baseline telah dihapus. Aktivitas tersebut memberikan dampak terhadap integrity dan availability data.

Jun 21, 2026 @ 16:46:34.8...	Ubuntu-User	192.168.85.129	-	File deleted.	7	553	T1070.004 T1485	File Deletion, Data Destruction
------------------------------	-------------	----------------	---	---------------	---	-----	-----------------	---------------------------------

File Integrity Monitoring :

timestamp	agent.name	syscheck.path	syscheck.event	rule.description	rule.level	rule.id
Jun 21, 2026 @ 16:46:34.8...	Ubuntu-User	/home/ubuntu123/Classified/secret_password.txt	deleted	File deleted.	7	553

5. Unauthorized File Creation

Start Time : Jun 21, 2026 @ 16:47:39.142

File : /home/ubuntu123/Classified/hacked.txt

Effective User : root

Activity : File created

Setelah menghapus file sensitif, pengguna membuat file teks baru bernama: hacked.txt. File tersebut berfungsi sebagai compromise marker yang menunjukkan bahwa pengguna tidak berwenang telah berhasil memperoleh kontrol terhadap sistem. Aktivitas ini tidak dikategorikan sebagai malware drop karena file tersebut hanya berisi pesan teks dan tidak melakukan eksekusi.

Jun 21, 2026 @ 16:47:39.142	Ubuntu-User	192.168.85.129	-	File added to the system.	5	554	-
-----------------------------	-------------	----------------	---	---------------------------	---	-----	---

Impact

Berikut adalah dampak dari insiden yang telah terjadi:

1. Compromise User Account & Unauthorized Access

Password akun Ubuntu-User berhasil diketahui melalui simulated SSH brute-force. Kredensial tersebut kemudian digunakan untuk login ke Ubuntu Victim.

Dampak:

- Akun dapat digunakan oleh pihak tidak berwenang
- Sistem dapat diakses dari jarak jauh
- Seluruh permission akun dapat disalahgunakan
- Aktivitas attacker dapat terlihat seperti aktivitas user yang sah

Evidence:

timestamp	agent.name	agent.ip	data.scrip	rule.description	rule.level	rule.id	rule.mitre.id	rule.mitre.technique
Jun 21, 2026 @ 16:44:04.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:44:04.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:44:00.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: brute force trying to get access to the system. Authentication fail...	10	5763	T1110	Brute Force
Jun 21, 2026 @ 16:44:00.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:44:00.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:44:00.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:43:58.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:43:58.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:43:58.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:43:58.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH
Jun 21, 2026 @ 16:43:56.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	PAM: User login failed.	5	5503	T1110.001	Password Guessing
Jun 21, 2026 @ 16:43:56.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	PAM: User login failed.	5	5503	T1110.001	Password Guessing
Jun 21, 2026 @ 16:43:56.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	PAM: User login failed.	5	5503	T1110.001	Password Guessing
Jun 21, 2026 @ 16:45:18.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	Multiple authentication failures followed by a success.	12	40112	T1078 T1110	Valid Accounts, Brute Force
Jun 21, 2026 @ 16:45:16.8...	Ubuntu-User	192.168.85.129	192.168.85.130	sshd: authentication failed.	5	5760	T1110.001 T1021.004	Password Guessing, SSH

2. Privelege Misuse and Root Access

Akun yang dikompromikan memiliki permission sudo. Setelah berhasil login, attacker memperoleh root access menggunakan sudo bash.

Dampak:

- Attacker memperoleh kontrol administratif
- Permission file normal dapat dilewati
- Seluruh file sistem berpotensi diakses

- Konfigurasi dan service sistem berpotensi dimodifikasi
- File sensitif dapat dibaca, diubah, dibuat, atau dihapus

Evidence:

timestamp	agent.name	agent.ip	data.scrip	rule.description	rule.level	rule.id	rule.mitre.id	rule.mitre.technique
Jun 21, 2026 @ 16:45:54.7...	Ubuntu-User	192.168.85.129	-	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402	T1548.003	Sudo and Sudo Caching

t	predecoder.program_name	sudo
---	-------------------------	------

t	predecoder.timestamp	Jun 21 09:45:52
---	----------------------	-----------------

t	rule.description	Successful sudo to ROOT executed.
---	------------------	-----------------------------------

3. Confidentiality, Integrity, and Availability Impact

File /home/ubuntu123/Classified/secret_password.txt berhasil diakses menggunakan hak root, sehingga confidentiality terdampak karena data sensitif dapat diakses tanpa izin. Integrity terdampak karena attacker menghapus secret_password.txt dan menambahkan hacked.txt, yang menunjukkan adanya perubahan tidak sah pada sistem. Availability juga terdampak karena secret_password.txt tidak lagi tersedia setelah dihapus.

Evidence:

timestamp	agent.name	syscheck.path	syscheck.event	rule.description	rule.level	rule.id
Jun 21, 2026 @ 16:46:34.8...	Ubuntu-User	/home/ubuntu123/Classified/secret_password.txt	deleted	File deleted.	7	553

4. Internal Defacement or Compromise Marker

Pembuatan file hacked.txt menunjukkan bahwa attacker berhasil meninggalkan artefak pada sistem. File tersebut tidak menyebabkan eksekusi program atau penyebaran malware. Namun, keberadaannya menunjukkan bahwa integrity direktori telah berubah tanpa authorization. Pada insiden nyata, file seperti ini dapat digunakan oleh attacker sebagai:

- Compromise marker
- Defacement message
- Bukti bahwa sistem telah dikuasai

Evidence:

Jun 21, 2026 @ 16:46:34.8...	Ubuntu-User	192.168.85.129	-	File added to the system.	5	554	-
------------------------------	-------------	----------------	---	---------------------------	---	-----	---

Root Cause Analysis

Setelah melakukan analisa dan investigasi lebih dalam, berikut adalah akar permasalahan yang memicu terjadinya insiden ini:

1. Weak or Guessable Password

Password akun Ubuntu-User terdapat dalam wordlist dan berhasil ditemukan melalui percobaan password berulang. Password yang mudah ditebak meningkatkan kemungkinan keberhasilan brute force.

2. Password Based SSH Authentication

Ubuntu Victim masih mengizinkan autentikasi SSH menggunakan username dan password. Password based authentication memiliki risiko lebih tinggi dibanding SSH key authentication.

3. No Brute Force Prevention Mechanism

Tidak terdapat mekanisme yang langsung memblokir source IP setelah beberapa authentication failure. Wazuh berhasil mendeteksi aktivitas tersebut, tetapi detection tidak otomatis menghentikan serangan apabila Active Response belum dikonfigurasi.

4. Compromised Account Had Sudo Privileges

Akun utama yang menjadi target memiliki izin sudo. Akibatnya, compromise terhadap satu akun memberikan jalur menuju root access.

5. No Multi-Factor Authentication

Tidak terdapat authentication factor tambahan setelah password berhasil diketahui. Attacker dapat langsung mengakses sistem hanya dengan username dan password.

6. Insufficient SSH Access Restriction

SSH dapat diakses langsung oleh host lain dalam jaringan lab. Pada lingkungan produksi, akses SSH seharusnya dibatasi menggunakan:

- Management network
- VPN
- Jump server

- 
- Source IP allowlist
 - Firewall rule

7. Insufficient Protection of Sensitive Data

Walaupun direktori `/home/ubuntu123/Classified` hanya dapat diakses oleh root, akun yang dikompromikan memiliki izin sudo. Akibatnya, pembatasan file permission tidak cukup untuk mencegah akses setelah akun sudo berhasil dikompromikan.

Conclusion

Wazuh mendeteksi beberapa tahapan utama dari simulasi insiden keamanan pada Ubuntu Victim.

Aktivitas diawali dengan beberapa kegagalan autentikasi SSH dari 192.168.85.130, kemudian diikuti successful SSH authentication terhadap akun [username Ubuntu]. Karena akun memiliki akses sudo, pengguna berhasil memperoleh root access. Setelah itu, attacker mengakses direktori /home/ubuntu123/Classified, menghapus secret_password.txt, serta membuat file hacked.txt. Aktivitas tersebut berdampak pada confidentiality, integrity, dan availability data, serta menunjukkan unauthorized file creation.

Severity insiden dikategorikan **High** karena attacker berhasil memperoleh akses root dan melakukan perubahan tanpa izin pada sistem. Simulasi ini menunjukkan kemampuan Wazuh dalam mendeteksi aktivitas SSH, eskalasi hak akses, perubahan file, dan membantu analisis insiden.